

데이터 행수 203,311	등록과목수 합계 1,101,415	출고수 합계 666,029	전체 출고율 60.47%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=203311 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101415 sum_mtr_cn=666029 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=94790 of 203311 ✓ 행수 일치: rows=203311
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 740초 14항목(+신설 10-1) 전부 pass — KPI·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 SSOT 및 data.csv 재집계와 ±0건 일치, 오탐 보정 없이 1차 통과.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,415	1,101,415	1,101,415	일치
출고수	666,029	666,029	666,029	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	203,311	203,311	203,311	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,244	662,200	94.30%
특강	399,171	3,829	0.96%
합계	1,101,415	666,029	60.47%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 740초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 702244 + 특강과목 399171 = 1101415 (SSOT 1101415) / 정규출고 662200 + 특강출고 3829 = 666029 (SSOT 666029) / 평균출고율 화면 60.5% 계산 60.47% (SSOT 60.47%) / data-testid subjects=1101415 shipments=666029 rows=203311 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0003
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym 202608 · 전월 202607 정규 등록과목: 침 "▼ -2.0%" 기대 -1.98% (cur 15058.00 / prev 15362.00) 정규 출고: 침 "▼ -35.4%" 기대 -35.41% (cur 8722.00 / prev 13504.00) 특강 등록과목: 침 "▲ +1.5%" 기대 1.49% (cur 9772.00 / prev 9629.00) 특강 출고: 침 "▼ -52.8%" 기대 -52.83% (cur 50.00 / prev 106.00) 평균 출고율: 침 "▼ -35.1%" 기대 -35.13% (cur 35.33 / prev 54.46) 차이: 정규 등록과목 -0.0211 · 정규 출고 0.0117 · 특강 등록과목 0.0149 · 특강 출고 0.0302 · 평균 출고율 0.0295
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '부울' 카드행 과목 3291 / 출고 1579 vs region 필터 KPI 과목 3291 / 출고 1579 (CSV 재집계 3291/1579) 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 115.9% → width 100% (기대 100.0%) 대구경북: 출고율 49.9% → width 49.9% (기대 49.9%) 부울: 출고율 48.0% → width 48% (기대 48.0%) 차이: row1 0 · row2 0 · row3 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover rect[4/8] ym=202605 → 툴팁 ym 2026.05(idx 4) 과목 24,487 출고 11,899 출고율 48.6% CSV 202605 합산 과목 24487 출고 11899 출고율 48.59% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0069
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.4% + 47.6% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록 과목수(개): 60.6% + 39.4% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='부울' 시트 적용 → 침 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 부울] · KPI 과목 3291/출고 1579 (CSV 3291/1579) · 협의회카드 9→1행 · 프로그램카드 24→14행 · 트렌드카드 갱신=true 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 침=true KPI 15058/8722 (CSV 15058/8722) 갱신=true subject='과학' 침=true KPI 12607/5717 (CSV 12607/5717) 갱신=true program='기타' 침=true KPI 9621/0 (CSV 9621/0) 갱신=true step='중등(단계없음)' 침=true KPI 9308/798 (CSV 9308/798) 갱신=true search='인천송도' 침=true KPI 1523/378 (CSV 1523/378) 갱신=true 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	협의회 '부울' 행 클릭 → activeTab=details, 침 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 부울], 센터별 비교표 9행 협의회값 [부울] 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 '기타' 펼침(open=true) 카드행 9621/0 · 단계별 9행 합 9621/0 · 센터별 64행 합 9621/0 · CSV raw 9621/0 차이: card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0 · stage_vs_card_subjects 0 · stage_vs_card_shipments 0 · center_vs_card_subjects 0 · center_vs_card_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202608 · 센터 '위례' 당월 [초등수학 14, 중등수학 0, 초등과학 38, 중등과학 2] vs CSV [초등수학 14, 중등수학 0, 초등과학 38, 중등과학 2] · 합계행 일치=true · 정렬 1클릭 ▼(desc=true) 2클릭 ▲(asc=true) · 표 82행 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0 · 합계_초등수학 0 · 합계_중등수학 0 · 합계_초등과학 0 · 합계_중등과학 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'Askwhy' 펼침 후 type='정규' 적용 → 변경전 open=true top=992.0 idx 4/24 · 변경후 open=true top=903.5 idx 3/19 (정렬 재계산에 따른 top 변화는 정상, 음수만 fail) 차이: top_before 992 · top_after 903.5

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간 202505 (구간 [80,90) 센터 15개) · input×10 (89→80, range 50~95) → #tabContent childList 0회 (전체 mutation 10회), 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=80, thresholds=80 change → childList 1회, 노드 교체=true, thresholds=80 미달 카운트 칩 74건→59건, innerHTML 107893→93078 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='부울' 칩 생성=true → × 클릭 후 칩 [연도 2026년 / 월 8월] (협의회 칩 제거=true), 시트 region 요약='전체', KPI 24830/8772 vs 초기 24830/8772 (CSV 24830/8772) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 [x] → activeTab=alerts(유지=true), 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 부울] → [연도 2026년 / 월 8월] (초기 칩셋 [연도 2026년 / 월 8월] 복귀=true, 사용자 추가 칩 제거=true), 펼친 카드 잔존=false, KPI 24830/8772 vs 초기 24830/8772 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

pass_count는 스키마(0~14)에 맞춰 번호 항목 1~14 기준으로 기재했으며, 신설 항목 10-1도 pass라 items 배열은 15건이다(fail 0건). 검증 대상은 _auto_stage.html 단일 파일만 file://로 로드했다(29.5MB, 203,311행). 알려진 함정 18건 + 미반영 후보 3건 (center_card_first_textinkdim_is_label / playwright_evaluate_string_fn_arg / trend_rect_offscreen_mousemove)을 스크립트 작성 단계에서 모두 선반영했다: #1은 year-month를 전체로 푼 뒤 SSOT 비교, #2 전월 기대값은 연.월 필터를 제외하고 202607로 집계, #3#4#9#10의 page.evaluate는 문자열이 아닌 실제 함수 + 배열 인자로 전달, #5는 rect를 scrollToViewIfNeeded 후 중앙 인덱스(4/8)를 hover, #9는 data-listrow-name의 첫 p만 협의회명으로 읽고 .text-ink-dim 첫 매치를 쓰지 않음, #10#11 펼침 여부는 li.children.length>1로 DOM 판정, #12는 감소 방향(89→80) input + record.target==#tabContent && childList만 카운트 + 헤더 스코프(.bg-rose-50 span.chip.chip-neg) 카운트 칩 사용 + [80,90) 구간에 센터 15개가 있는 202505로 기간을 맞춰 보조검증을 유효화, CSV 재집계는 '... 수정' 접미사 컬럼 + BOM 제거로 매핑. 참고 관측값: #4 호남은 출고율 115.9%로 게이지가 100%에 클램프됐고(min(100,rate) 규칙대로 정상), #12에서 minRate가 80으로 localStorage에 저장되므로 같은 브라우저 프로파일 재사용 시 기본 90이 아닐 수 있다(본 검증은 매 회차 새 컨텍스트 사용). 스크립트: data/runs/20260827-0830/l4_workspace/l4_check.js

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.6 초	2026-08-27 08:30:02 → 2026-08-27 08:30:03
02_db_extractor	완료	0	170.2 초	2026-08-27 08:30:03 → 2026-08-27 08:32:53
03_data_archiver	완료	0	0.7 초	2026-08-27 08:32:53 → 2026-08-27 08:32:54
04_dashboard_builder	완료	0	4.2 초	2026-08-27 08:32:54 → 2026-08-27 08:32:58
05_integrity_verifier	완료	0	774.6 초	2026-08-27 08:32:58 → 2026-08-27 08:45:53
06_publish_gateway	완료	0	9.1 초	2026-08-27 08:45:53 → 2026-08-27 08:46:02
07_propagation_waiter	완료	0	1 초	2026-08-27 08:46:02 → 2026-08-27 08:46:03
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-27 08:46:03 →

발행 결과 — commit 49408a8 · 28.1 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260827-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda